Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Precertamen 2 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Sucesiones

Para las siguientes sucesiones:

i. Determine si la sucesión es creciente o decreciente
ii. Encuentre el límite cuando $n \to \infty$.
iii. Determine si la sucesión es acotada, en tal caso, determine los posibles valores que esta puede tomar.

A. $a_n = \frac{3n^2+1}{3n^2-5}$ **B.** $b_n = \frac{\sqrt{n^2+4n}-n}{2}$ **C.** $c_n = \left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{3n}$

Problema 2 – Límites de funciones:

Calcule los siguientes límites:

A. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x^2-x-2}$

B. $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$

C. $\lim_{x\to 2} \frac{(x^2-4)^2+5(x^2-4)}{x^2-4}$

D. $\lim_{x\to 4} \frac{|x-2|}{x-2}$

E. $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+2x+5} - x$

Problema 3 – Asíntotas

Encuentre las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas y grafique:

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x^2-1}$$

Problema 4 – Continuidad de funciones

Encuentre a, b tal que $f(x)$ sea continua en $x = 1$ y en $x = 3$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a; & si\ x < 1 \\ bx + 2; & si\ 1 \le x < 3 \\ 2x^2 + 5; & si\ x \ge 3 \end{cases}$$